

Supuestos Adoptados por el equipo

1. cada correo pertenece a un único usuario, no pueden existir dos cuentas registradas con el mismo correo electrónico dentro de la plataforma
2. Un usuario solo puede tener un rol (administrador, cliente) y este campo puede definir los privilegios dentro del sistema, el administrador podrá acceder a funciones de gestión de clientes, consulta de datos entre otros
3. Cada viaje planificado pertenece a un único usuario, un viaje no puede estar asociado a más de una cuenta o no puede ser compartido entre usuarios
4. Un usuario podrá planificar múltiples viajes.
5. Las fechas de un viaje deben ser coherentes: la fecha de fin debe ser posterior a la fecha de inicio
6. El presupuesto de un viaje siempre tendrá que ser un valor positivo. No se permiten viajes con valor negativo o igual a 0
7. Un viaje solo podrá tener un estado a la vez. No podrá estar como guardado y planificando al mismo tiempo
8. Las preferencias del viaje estarán asociadas únicamente a un viaje . Como equipo asumimos que el usuario va a tener intereses distintos en cada viaje y estos pueden ser cambiantes por eso las preferencias no serán fijas para toda la cuenta de un usuario
9. Un viaje podría tener diferentes preferencias asociadas : el usuario podrá decidir más de una categoría de interés para un mismo viaje.
10. No se podrá registrar una misma categoría en el mismo viaje. No se puede elegir el ítem de “aventura” 2 veces dentro del mismo viaje
11. No se separa administrador de cliente : como equipo asumimos que los atributos que tiene la tabla de usuario se comparten y lo único que cambia son los privilegios que tendrá cada persona dependiendo de su rol en la tabla
12. la contraseña se almacena inicialmente como un texto plano, sin embargo a largo plazo se implementará como un hash
13. el usuario va a tener canales activos de comunicación, como telegram y correo electrónico
14. Los roles del usuario podrán ser únicamente cliente o administrador. No existirá una personalización de este dato
15. el presupuesto restante de un viaje se calcula a partir del presupuesto total menos la suma de los gastos registrados; no se almacena como un campo aparte
16. las alertas se asocian tanto al viaje que las originan como al canal por el que se encina, permitiendo saber que se comunicó y en donde.

Reglas de negocio

- El correo sera unico (UK)
- nombre, correo y contraseña no puede ser nulo

- Un usuario no podrá iniciar sesión si su cuenta está marcada como inactiva
- fecha fin >= fecha inicio
- presupuesto > 0
- no se puede crear un viaje sin el id del usuario (FK not null)
- si se elimina un usuario, sus viajes asociados también deben eliminarse (on delete cascade)
- No se puede repetir la misma preferencia dentro del mismo viaje (constraint unique (id_viaje, tipo_preferencia))
- No se puede crear las preferencias sin el id_viaje (FK not null)
- Si se elimina un viaje, también sus preferencias deberán eliminarse.
- la fecha de inicio de un viaje no podrán ser anteriores a la fecha actual
- un usuario no podrá acceder, eliminar ni modificar los viajes de otro usuario
- el campo de correo debe contener un correo válido
- la contraseña debe tener una longitud mínima antes de guardarse
- el monto de un gasto debe ser mayor a 0
- no se puede crear una actividad de itinerario, gasto, reserva o alerta sin su llave foránea
- si se elimina un usuario, se elimina en cascada también sus canales de comunicación
- si se elimina un viaje, se elimina en cascada también sus actividades de itinerario gastos y alertas
- el tipo de canal de notificación debe ser únicamente correo o telegram
- el estado de reserva debe ser únicamente pendiente, confirmada o cancelada.
- el tipo de alerta solo puede ser de tipo clima, presupuesto o recomendación

Creación de nuevas tablas

Tabla usuario

Almacena la información de las personas que usarán la aplicación de wisetrip. Permitiendo diferenciar el tipo de acceso mediante el campo rol, por ejemplo, cliente ya administrados

Campo	Tipo	Función	Descripción
id_usuario	INT	identificador	Es el identificador único de cada usuario. Es la llave primaria de la tabla
nombre	VARCHAR (100)	información personal	Almacena el nombre del usuario que se registro
correo	VARCHAR (150)	contacto e identificación	Guarda el correo electrónico del usuario. Evita que usemos duplicados

contraseña	VARCHAR (255)	Autenticación	Almacena la contraseña utilizada para acceder a la aplicación
rol	VARCHAR (20)	Control de acceso	identifica al tipo de usuario que se inscribe usuario o administrador
fecha_registro	TIMESTAMP	control temporal	Registra automáticamente la fecha y hora del usuario creado
estado	BOOLEAN	Estado de la cuenta	cuenta inactiva o activa

Tabla viajes

almacena la información principal de cada uno de los viajes planificados, es un centralizador del sistema, ya que todos los demás ítems se relacionan directa o indirectamente con un viaje

Campo	Tipo	Funcion	Descripción
id_viaje	INT	identificación	identificador único de cada viaje. Es la llave primaria
id_usuario	INT	Relación	Identifica al usuario propietario del viaje y crea la relación con la tabla de usuario
destino	VARCHAR (150)	información del viaje	Guarda el lugar de destino principal del viaje
fecha_inicio	DATE	planificación	inicia la fecha en a que inicia el viaje
fecha_fin	DATE	planificación	indica la fecha en la que finaliza el viaje
presupuesto	DECIMAL	control financiero	Representa el presupuesto total disponible para el viaje
fecha_creacion	TIMESTAMP	control	Registra en qué fecha y hora se creo el viaje dentro del sistema

Tabla preferencias

Se registran los intereses y preferencias específicas de cada viaje. Permittiéndonos tener en cuenta que un mismo usuario puede tener varias opciones de preferencias dependiendo el viaje que vaya a realizar

Campo	Tipo	Funcion	Descripción
id_preferencia	INT	identificación	identificador único de cada preferencia. Es la llave primaria
id_viaje	INT	relación	relaciona la preferencia con el viaje al que pertenece
tipo_preferencia	VARCHAR(50)	personalización	indica el tipo de preferencia, ejemplo si es aventura, cultura o gastronomía

Tabla itinerario

Organiza las actividades planificadas durante un viaje. Un viaje puede tener varias actividades en diferentes fechas y horarios por lo tanto esta tabla almacenará en esta tabla

Campo	Tipo	Funcion	Descripción
id itinerario	INT	identificación	identificador único de cada viaje. Es la llave primaria
id_viaje	INT	relación	Indica a que viaje pertenece la actividad
nombre	VARCHAR(150)	identificación de actividad	Guarda el nombre de la actividad planificada
fecha_actividad	DATE	organización	indica el día que se realizará la actividad
hora_actividad	VARCHAR(5)	organización	almacena la hora programada para la actividad
tipo	VARCHAR(50)	clasificación	indica la categoría de la actividad
costo_estimado	DECIMAL	planificación financiera	representa el costo aproximado a de la actividad a realizar

Tabla gastos

permite registrar los gastos reales realizados durante el viaje. Compara lo gastado con el presupuesto establecido

Campo	Tipo	Funcion	Descripción
id_gasto	INT	identificación	identificador único de cada gasto. Es la llave primaria
id_viaje	INT	relación	indica a que viaje pertenece el gasto
descripción	VARCHAR(200)	información	describe el concepto o motivo del gasto
monto	DECIMAL	control financiero	almacena el valor real gastado
fecha_gasto	DATE	control	registra la fecha que se realizo el gasto
categoria	VARCHAR(50)	clasificación	permite clasificar el gasto por categorias

Tabla reservas

Registra las reservas relacionadas con un viaje. Permittiendonos centralizar informacion de la planificacion del viaje en wisetrip

Campo	Tipo	Funcion	Descripción
id_reserva	INT	identificación	identificador único de cada reserva. Es la llave primaria
id_viaje	INT	relación	relaciona la reserva con el viaje correspondiente
tipo	VARCHAR(30)	clasificación	indica el tipo de reserva
descripción	VARCHAR(250)	información	contiene los detalles principales de la reserva
fecha_Reserva	DATE	organización	registra la fecha relacionada con la reserva

estado	VARCHAR(20)	seguimiento	indica la situación actual de la reserva, como pendiente, confirmación o cancelada
--------	-------------	-------------	--

Tabla canales_notificacion

Se creo para gestionar los diferentes medios de comunicación que puede utilizar un usuario para recibir notificaciones. Se contemplan principalmente el correo electrónico y telegram

Campo	Tipo	Funcion	Descripción
id_canal	INT	identificación	identificador único de cada canal. Es la llave primaria
id_usuario	INT	relación	identifica el usuario propietario del canal de comunicación
tipo_canal	VARCHAR(20)	clasificación	indica el medio de comunicación utilizado como correo o telegram
identificador	VARCHAR(150)	información de contacto	almacena el dato necesario para enviar la notificación por ese canal
activo	BOOLEAN	control	indica si el canal esta habilitado para recibir notificaciones

Tabla alertas

se creó para registrar las alertas y notificaciones generadas por wisetrip relacionadas con un viaje. Por ejemplo alertas sobre el clima, el presupuesto o recomendaciones para el usuario.

Campo	Tipo	Funcion	Descripción
id_alerta	INT	identificación	identificador único de cada alerta. Es la llave primaria
id_viaje	INT	relación	indica el viaje al que esta relacionada la alerta
id_canal	INT	relación	identifica el canal

			utilizado para enviar la alerta
tipo_alerta	VARCHAR(30)	clasificación	indica el tipo de alerta por ejemplo clima o presupuesto
mensaje	VARCHAR(500)	comunicación	almacena el contenido o mensaje de la alerta
fecha_envio	TIMESTAMP	control	registra la fecha y hora en que se genera o envía la alerta
estado	VARCHAR(20)	seguimiento	indica el estado de la alerta o de su envío

Explicacion Cchecks

Tabla	Constraint	Que validacion realiza
usuario	chk_usuario_rol	verifica que el rol solo pueda ser “cliente” o “administrador”
viajes	chk_viajes_fechas	verifica que la fecha_fin sea igual o posterior a la fecha de inicio
viajes	chk_viajes_presupuesto	que el presupuesto sea mayor a 0
intinerario	chk_intinerario_costo	que el costo estimado no sea negativo
gastos	chk_gastos_monto	que el monto de gasto sea mayor a 0
reservas	chk_reservas_estado	que el estado de la reserva solo pueda ser “pendiente”, “confirmada”, “cancelada”
canales_notificaicon	chk_canal_tipo	que el tipo de canal solo pueda ser “correo o telegram”
alertas	chk_alertas_tipo	que tipo de alerta solo pueda ser “clima”, “presupuesto”, “recomendacion”
alertas	chk_alerta_estado	que el estado solo pueda ser “pendiente” o “enviada”

Dato importante: alguna de las reglas de negocio mencionadas anteriormente no se representan como checks.

Modelo entidad - relacion



DDL

```

CREATE TABLE usuario (
    id_usuario INT,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    correo VARCHAR(150) NOT NULL,
    contraseña VARCHAR(255) NOT NULL,
    rol VARCHAR(20) NOT NULL,
    fecha_registro TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    estado BOOLEAN NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_usuario PRIMARY KEY (id_usuario),
    CONSTRAINT uk_usuario_correo UNIQUE (correo),
    CONSTRAINT chk_usuario_rol CHECK (rol IN ('cliente', 'administrador'))
);
    
```

```

CREATE TABLE viajes (
    id_viaje INT,
    id_usuario INT NOT NULL,
    destino VARCHAR(150) NOT NULL,
    fecha_inicio DATE NOT NULL,
    fecha_fin DATE NOT NULL,
    presupuesto DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    fecha_creacion TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    
```



```
CONSTRAINT pk_viajes PRIMARY KEY (id_viaje),

CONSTRAINT fk_viajes_usuario
    FOREIGN KEY (id_usuario)
    REFERENCES usuario(id_usuario)
    ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT chk_viajes_fechas CHECK (fecha_fin >= fecha_inicio),
CONSTRAINT chk_viajes_presupuesto CHECK (presupuesto > 0)
);
```

```
CREATE TABLE preferencias (
    id_preferencia INT,
    id_viaje INT NOT NULL,
    tipo_preferencia VARCHAR(50) NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_preferencias PRIMARY KEY (id_preferencia),

    CONSTRAINT fk_preferencia_viaje
        FOREIGN KEY (id_viaje)
        REFERENCES viajes(id_viaje)
        ON DELETE CASCADE,

    CONSTRAINT uk_preferencias_viaje_tipo
        UNIQUE (id_viaje, tipo_preferencia)
);
```

```
CREATE TABLE itinerario (
    id_itinerario INT,
    id_viaje INT NOT NULL,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    fecha_actividad DATE NOT NULL,
    hora_actividad VARCHAR(5) NOT NULL,
    tipo VARCHAR(50) NOT NULL,
    costo_estimado DECIMAL(12,2) NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_itinerario PRIMARY KEY (id_itinerario),

    CONSTRAINT fk_itinerario_viaje
        FOREIGN KEY (id_viaje)
        REFERENCES viajes(id_viaje)
        ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT chk_itinerario_costo CHECK (costo_estimado >= 0)
);
```

```
CREATE TABLE gastos (
    id_gasto INT,
    id_viaje INT NOT NULL,
```

descripcion VARCHAR(200) NOT NULL,
monto DECIMAL(12,2) NOT NULL,
fecha_gasto DATE NOT NULL,
categoria VARCHAR(50) NOT NULL,

CONSTRAINT pk_gastos PRIMARY KEY (id_gasto),

CONSTRAINT fk_gastos_viaje
FOREIGN KEY (id_viaje)
REFERENCES viajes(id_viaje)
ON DELETE CASCADE,

CONSTRAINT chk_gastos_monto CHECK (monto > 0)
);

CREATE TABLE reservas (
id_reserva INT,
id_viaje INT NOT NULL,
tipo VARCHAR(30) NOT NULL,
descripcion VARCHAR(250) NOT NULL,
fecha_reserva DATE NOT NULL,
estado VARCHAR(20) NOT NULL,

CONSTRAINT pk_reservas PRIMARY KEY (id_reserva),

CONSTRAINT fk_reservas_viaje
FOREIGN KEY (id_viaje)
REFERENCES viajes(id_viaje)
ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT chk_reservas_estado
CHECK (estado IN ('confirmada', 'pendiente', 'cancelada'))

);

CREATE TABLE canales_notificacion (
id_canal INT,
id_usuario INT NOT NULL,
tipo_canal VARCHAR(20) NOT NULL,
identificador VARCHAR(150) NOT NULL,
activo BOOLEAN NOT NULL,

CONSTRAINT pk_canales_notificacion PRIMARY KEY (id_canal),

CONSTRAINT fk_canal_usuario
FOREIGN KEY (id_usuario)
REFERENCES usuario(id_usuario)
ON DELETE CASCADE,

CONSTRAINT chk_canal_tipo
CHECK (tipo_canal IN ('correo', 'telegram'))

);

```
CREATE TABLE alertas (  
    id_alerta INT,  
    id_viaje INT NOT NULL,  
    id_canal INT NOT NULL,  
    tipo_alerta VARCHAR(30) NOT NULL,  
    mensaje VARCHAR(500) NOT NULL,  
    fecha_envio TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    estado VARCHAR(20) NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT pk_alertas PRIMARY KEY (id_alerta),  
  
    CONSTRAINT fk_alerta_viaje  
        FOREIGN KEY (id_viaje)  
        REFERENCES viajes(id_viaje)  
        ON DELETE CASCADE,  
  
    CONSTRAINT fk_alerta_canal  
        FOREIGN KEY (id_canal)  
        REFERENCES canales_notificacion(id_canal)  
        ON DELETE RESTRICT,  
    CONSTRAINT chk_alerta_tipo  
        CHECK (tipo_alerta IN ('clima', 'presupuesto', 'recomendacion')),  
    CONSTRAINT chk_alerta_estado  
        CHECK (estado IN ('pendiente', 'enviada'))  
);
```